

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615001022 - Aspectos Sociales, éticos Y Legales De Los Datos Y La Inteligencia Artificial

PLAN DE ESTUDIOS

61CD - Grado En Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	9
8. Otra información.....	9
9. Adendas.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615001022 - Aspectos Sociales, éticos y Legales de los Datos y la Inteligencia Artificial
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CD - Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Aurea Maria Anguera De Sojo Hernandez (Coordinador/a)	4106	aureamaria.angueradesojo@upm.es	Sin horario.
Maria Celia Fernandez Aller	8302	mariacelia.fernandez@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE13 - Capacidad para conocer y diseñar entidades y sistemas inteligentes que incorporen capacidades como la autonomía, la situación en su entorno, la reactividad y proactividad, el aprendizaje, y habilidades sociales y organizativas, entre otras.

CE20 - Poseer las destrezas para aplicar de manera socialmente responsable los aspectos éticos, legales y normativos relacionados con el tratamiento de los datos, el uso de las técnicas de la inteligencia artificial y la explotación del conocimiento obtenido.

CG01 - Capacidad de trabajo en equipo, en entornos interdisciplinares y complejos, negociando y resolviendo conflictos, diseñando soluciones eficientes, fiables, robustas y responsables.

CG07 - Capacidad para integrar aspectos sociales, ambientales, económicos y éticos inherentes a la ingeniería, analizando sus impactos, y comprometiéndose con la búsqueda de soluciones a retos del desarrollo sostenible.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA88 - Seguridad de los Datos de carácter Personal

RA74 - Demostrar una base formativa suficiente para comprender el impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto global, económico, medioambiental y social.

RA91 - Capacidad para producir informes sobre el impacto social, legal y ético de proyectos de ciencia de datos e inteligencia artificial

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura proporciona las herramientas teóricas y prácticas para afrontar los retos éticos, legales y sociales que plantean los recientes avances de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Durante el curso se impartirán metodologías para realizar el análisis del impacto ético y social de proyectos de innovación, con aplicación en casos de uso reales. También se impartirán nociones básicas del marco jurídico europeo para el procesamiento de datos de carácter personal y para la protección de la propiedad intelectual y se estudiará la posición europea en el ámbito de sistemas autónomos y de inteligencia artificial.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción y casos de estudio
2. Aspectos éticos
3. Aspectos jurídicos
4. Aspectos sociales

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación asignatura. Grupos de trabajo. Clase Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad Práctica Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
2	Clase Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad Práctica Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
3	Clase Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad Práctica Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
4	Clase Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad Práctica Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
5		Examen temas 1 y 2. Actividad equivalente evaluable Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen temas 1 y 2/Actividad equivalente evaluable EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
6	Clase Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad Práctica Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
7				
8	Clase Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad Práctica Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
9	Clase (Evaluación progresiva) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad Práctica Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
10	Clase (Evaluación progresiva) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad Práctica Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
11	Examen Tema 3 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen tema 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

12	Clase Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad Práctica Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
13		Examen tema 4 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen tema 4/Actividad equivalente evaluable EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
14	Presentación trabajos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
15	Presentación trabajos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación Trabajos TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				EXAMEN GLOBAL EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Examen temas 1 y 2/Actividad equivalente evaluable	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	17%	5 / 10	CB05 CB03 CG07 CE20 CB02 CB01
11	Examen tema 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	17%	5 / 10	CB02 CB01 CB04 CB05 CE13 CB03 CG07
13	Examen tema 4/Actividad equivalente evaluable	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	16%	5 / 10	CB04 CG01 CB05 CE13 CB03 CG07 CB02 CB01 CE20
15	Evaluación Trabajos	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CB02 CB01 CB04 CG01 CB05 CE13 CB03 CG07 CE20

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	EXAMEN GLOBAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB04 CB01 CB02 CG07 CB05 CE20 CG01 CE13 CB03

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE20 CG01 CE13 CB03 CB04 CB01 CB02 CG07 CB05

6.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA: Todas las pruebas son OBLIGATORIAS y tienen calificación mínima necesaria para liberar el contenido de 5. En caso de no obtener la calificación mínima necesaria, podrá recuperarse en el Examen de Evaluación Global.

- **PRUEBAS EVALUACIÓN PROGRESIVA (50% NOTA FINAL):** Se realizan tres pruebas con los siguientes pesos:
 - Examen Temas 1 y 2: 17%. Se realiza una actividad equivalente de carácter práctico y de forma grupal. Se evalúan los RA74 y RA91.
 - Examen Tema 3: 17%. Examen escrito individual. Esta prueba de evaluación está vinculada al RA88.
 - Examen Tema 4: 16%. Se realiza una actividad equivalente de carácter práctico y de forma grupal. En esta actividad se evalúa los RA74 y RA91.
- **TRABAJO GRUPAL:** Tiene un peso del 50% en la calificación final. Se realiza de forma grupal y consta de una presentación del trabajo y la entrega de una memoria. Se evalúan los tres RA de la asignatura.

EVALUACIÓN GLOBAL: Examen teórico práctico sobre los contenidos del curso. 2 horas de duración. Peso del 100% en la calificación final. Se evalúan los RA74, RA 88 y RA91

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: Examen teórico práctico sobre los contenidos del curso. 2 horas de duración. Peso del 100% en la calificación final. Se evalúan los RA74, RA 88 y RA91

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Artículos	Bibliografía	Diversos artículos monográficos sobre cuestiones éticas, legales y sociales.
La ingeniería informática	Bibliografía	La Ingeniería Informática: Aspectos éticos, jurídicos y sociales. Anguera, A., Davara, E., Fernández, C., Miñano, R. Editorial Universitas, S.A. Madrid 2012.
Ethics and Technology	Bibliografía	Ethics and Technology, Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing. Herman T. Tavani, Wiley, 4th Edition

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se desarrollará de forma colaborativa: a partir de la elección de un caso de estudio, los alumnos/as abordarán las diferentes áreas de contenido (problemas éticos, protección de datos, propiedad intelectual, aspectos sociales de la IA).

Los resultados de los Proyectos se expondrán públicamente, y esta exposición formará parte de la evaluación del alumno; y, eventualmente, se buscará su publicación o divulgación virtual.

La orientación será eminentemente práctica, orientada a la resolución de problemas reales de la Inteligencia Artificial que tengan implicaciones sociales, éticas o jurídicas.

Se prevé, como en anteriores ediciones, la invitación de profesionales del ámbito empresarial, investigador, o

instituciones públicas (Agencia europea de IA con sede en Estrasburgo) que ayuden al alumnado a aterrizar los contenidos.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Esta asignatura contribuye al ODS 8, que a su vez contiene varias metas e indicadores orientados a conseguir "trabajo decente y crecimiento económico". En la misma se abordan temas relacionados con la economía digital o el comercio electrónico o el uso de las TIC y de la Inteligencia Artificial tanto por las empresas como por Organismos Públicos, con las implicaciones sociales, éticas y legales del uso de estas tecnologías.

Además, se trabajan temas relacionados con el ODS10, relacionado con la reducción de desigualdades (los aspectos de brecha digital y sesgos, por ejemplo, están íntimamente relacionados con este objetivo).

Finalmente, los contenidos están alineados con el ODS 16 dirigido a conseguir "paz, justicia e instituciones sólidas". El uso de los datos (personales o no) es una de las preocupaciones más importantes a nivel mundial, especialmente vinculado al uso y desarrollo de la Inteligencia Artificial.

9. Adendas

- En el contexto del desarrollo de la asignatura se va a configurar un grupo de control de alumnos para el desarrollo de actividades en el marco del PIE REALIA, concedido en el mes de enero de 2026.